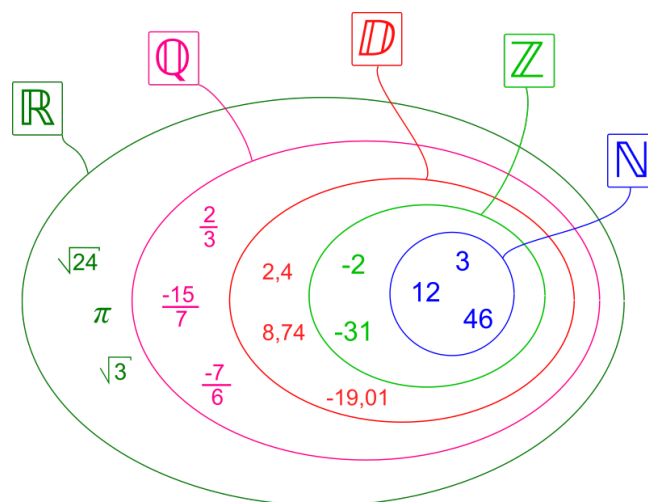


CHAPITRE 1 — NOMBRES COMPLEXES I

1 Introduction

Durant les années précédentes, vous avez manipulé différents types de nombres : d'abord les entiers naturels (ensemble $\mathbb{N}$), puis les entiers relatifs (ensemble $\mathbb{Z}$), puis les nombres décimaux (ensemble $\mathbb{D}$) puis les nombres rationnels (ensemble $\mathbb{Q}$) faisant partie de l'ensemble des réels (ensemble $\mathbb{R}$)

À chaque fois, l'introduction d'un nouvel ensemble était motivé par l'insuffisance du précédent pour la résolution de certains problèmes mathématiques.



Activité

Dans son livre *l'Ars Magna*, publié en 1545, le mathématicien italien Cardan s'intéresse au problème consistant à trouver deux nombres dont la somme est égale à 10 et le produit égal à 40.

1. Montrer que ce problème revient à résoudre une équation du second degré.
2. Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.
3. Pour résoudre ce problème, Cardan explique : « Nous opérons néanmoins ainsi : nous divisons 10 en deux parties égales, dont la moitié est 5. Multiplie-la par elle-même, cela fait 25. Soustrais de 25 le produit demandé (c'est-à-dire 40), comme je te l'ai enseigné au chapitre des opérations dans le quatrième livre ; le reste est 15. La racine carrée de ceci, ajoutée et retranchée à 5, montre les deux parties qui, multipliées l'une par l'autre, produisent 40. Elles seront donc : $5 - \sqrt{-15}$ et $5 + \sqrt{-15}$ »

En faisant comme si $\sqrt{-15}$ existait et vérifiait la propriété $(\sqrt{x})^2 = x$ valable pour tout réel positif x , vérifier que les deux nombres proposés sont bien solutions du problème.

Activité

Rafael Bombelli publie son livre *L'Algebra* en 1572. Il y explique comment résoudre le problème de Cardan consistant à résoudre des équations du troisième degré.

Pour une équation de la forme $x^3 = px + q$, Bombelli montre que, lorsque $\left(\frac{q}{2}\right)^2 \geq \left(\frac{p}{3}\right)^3$, une solution de l'équation est

donnée par la formule : $x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$.

Page 294 de son livre, Bombelli aborde le cas de l'équation $x^3 = 15x + 4$.

1. Expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser la formule de Bombelli pour résoudre cette équation.
2. Vérifier que $x = 4$ est une solution de l'équation.
3. Vérifier que les formules établies par Bombelli donneraient pour solution $x = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}$.
4. Développer $(2 + \sqrt{-1})^3$ et $(2 - \sqrt{-1})^3$ puis conclure.

2 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Théorème

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :

- $\mathbb{C}$ est muni de l'addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles que celles connues dans $\mathbb{R}$ et qui ont les mêmes propriétés algébriques (distributivité, associativité etc.)
- $\mathbb{C}$ contient un élément noté i vérifiant $i^2 = -1$
- Pour tout élément z de $\mathbb{C}$, il existe un unique couple de réels $(a; b)$ tel que :

$$z = a + ib$$

- Les éléments de $\mathbb{C}$ s'appellent les **nombres complexes**

Définition

L'écriture d'un nombre complexe z sous la forme $z = a + ib$ où a et b sont deux réels est appelée **forme algébrique** de z .

- a est la **partie réelle** de z notée $a = \Re(z)$
- b est la **partie imaginaire** de z notée $b = \Im(z)$

Exercice 1

Déterminer les parties réelles et imaginaires des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 3 + 2i \qquad z_2 = 1 - 5i \qquad z_3 = -2i \qquad z_4 = 5$$

Propriété

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$

- si $a = \Re(z) = 0$ alors z est un **imaginaire pur**. $z \in i\mathbb{R}$
- si $b = \Im(z) = 0$ alors z est un **réel**. $z \in \mathbb{R}$
- $z = 0 \iff a = 0$ et $b = 0$
- L'ensemble $\mathbb{R}$ est inclus dans $\mathbb{C}$: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

3 Opérations sur les nombres complexes

Propriété

Les règles de calcul dans $\mathbb{C}$ sont les mêmes que dans $\mathbb{R}$ (addition, soustraction, multiplications, etc.) auxquelles on ajoute la propriété :

$$i^2 = -1$$

Exercice 2

Soient z et z' deux nombres complexes tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$. $(a; b; a'; b')$ sont des réels. Mettre sous forme algébrique les expressions suivantes :

- $z + z'$
- $z \times z'$
- z^2
- $(a + ib)(a - ib)$
- $\frac{1}{z}$
- $kz, k \in \mathbb{R},$

Exercice 3

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = (2 - 3i)^2 \quad z_2 = (3 - 5i)(4 + i) \quad z_3 = \frac{5}{2 - i} \quad z_4 = \frac{-2 + 3i}{1 - 2i} \quad z_5 = (2i)^{13}$$

Propriété

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

$$z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2) \quad \text{et} \quad \Im(z_1) = \Im(z_2)$$

Exercice 4

Déterminer les réels x et y tels que $(2x + 3) + (y + 4)i = 2 + 2i$

4 Nombres complexes conjugués

Définition

Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = a + ib$.
On appelle conjugué de z noté $\bar{z}$ le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

Exercice 5

Déterminer les conjugués des nombres complexes suivants :

- Si $z = 4 + 5i$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- Si $z = -5i$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- Si $z = 4$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- $\overline{1 - i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{2i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{3} = \dots\dots\dots$

Propriété

Soit z un nombre complexe qui s'écrit sous la forme algébrique $z = a + ib$ avec $(a; b)$ réels.

- | | |
|--|--|
| 1) $\bar{\bar{z}} = z$ | 2) $z + \bar{z} = 2\Re(z)$ |
| 3) $z - \bar{z} = 2i \times \Im(z)$ | 4) $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$ |
| 5) $z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$ | 6) $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$ |

Démonstration

Soit $z = a + ib$ avec a et b deux réels

1. $\bar{\bar{z}} = \overline{a + ib} = \overline{a - ib} = a + ib = z$
2. $z + \bar{z} = a + ib + a - ib = 2a$
3. $z - \bar{z} = a + ib - (a - ib) = 2ib$
4. $z \in \mathbb{R} \iff b = 0 \iff a - ib = a + ib \iff z = \bar{z}$
5. $z \in i\mathbb{R} \iff a = 0 \iff a + ib = -a - (-ib) \iff z = -\bar{z}$
6. $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2 \times b^2 = a^2 + b^2$

Propriété Opérations sur les conjugués

Pour tous nombres complexes z et z' :

$$1) \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$2) \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$$

$$3) \text{ Si } z' \neq 0, \text{ alors } \overline{\frac{1}{z'}} = \frac{1}{\bar{z}'} \text{ et } \overline{\frac{\bar{z}}{z'}} = \frac{z}{z'}$$

$$4) \text{ Pour tout entier naturel } n, \overline{z^n} = (\bar{z})^n$$

5) Soit z un nombre complexe de forme algébrique $a + ib$ et $\bar{z}$ son conjugué :

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2}$$

Démonstration

En autonomie : démontrer les points 1, 2, 3, 5

Méthode

Déterminer le conjugué des nombres suivants et exprimer le résultat sous la forme algébrique :

$$z_1 = (3 + 5i)(4 - i)$$

$$z_2 = \frac{2 + 3i}{-1 - 2i}$$

Méthode

Donner la forme algébrique d'un nombre complexe ayant un dénominateur complexe.

On utilise la méthode dite de la « quantité conjuguée » et les propriétés :

$$\frac{z}{z'} = \frac{z \times \bar{z}'}{z' \times \bar{z}'} \quad \text{et} \quad z \times \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$$

$$1) z_1 = \frac{7 - i}{4 + i}$$

$$2) z_2 = \frac{1 + 2i}{2 - 3i}$$

5 Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$

5.1 Équations du premier degré dans $\mathbb{C}$

Méthode

Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré ne contenant que des z comme inconnue

Prenons par exemple l'équation

$$(E_1) : 2iz - 1 = z + 2i$$

L'équation se résout avec la même méthode que dans $\mathbb{R}$ avec quelques différences :

- On introduit la propriété $i^2 = -1$
- On ne peut pas additionner des parties réelles et des parties imaginaires.

Méthode

Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré ne contenant que des $\bar{z}$ comme inconnue

Prenons par exemple l'équation

$$(E_2) : (1 + i)\bar{z} = 2i$$

L'équation se résout comme pour la méthode précédente avec comme inconnue $\bar{z}$. Il suffira alors de déterminer z une fois la solution $\bar{z}$ déterminée sous forme algébrique.

Méthode**Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré contenant z et $\bar{z}$ comme inconnues**

On pose alors $z = a + ib$ et $\bar{z} = a - ib$ et on égale les parties réelles et imaginaires.

Prenons par exemple l'équation

$$(E_3) : (1 + i)\bar{z} + 2iz = 1 - i$$

5.2 Équations du second ordre dans $\mathbb{C}$

Dans cette partie, a , b et c désignent trois réels avec $a \neq 0$ et z un nombre complexe. On cherche à résoudre l'équation

$$az^2 + bz + c = 0$$

Définition

On appelle discriminant du trinôme $az^2 + bz + c$ le nombre réel noté Δ défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Théorème

Soit $(E) : az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré d'inconnue $z \in \mathbb{C}$

- Si $\Delta > 0$ alors (E) admet deux solutions réelles distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$ alors (E) admet une unique solution :

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$ alors (E) admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Démonstration